Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas	**Escuela Superior Politécnica del Litoral** **Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas**
	Materia: Matemáticas Discretas **Fecha:** 20/09/2024
	Profesores: Cristhian Hernández, Liliana Pérez, Ebner Pineda
	Periodo y Año: I PAO 2024
espol	**SOLUCIÓN DEL EXAMEN DE TERCERA EVALUACIÓN**

1. (20 puntos) Califique las siguientes proposiciones como verdaderas o falsas. Si la proposición es verdadera, demuestrela formalmente, en caso contrario proporcione un contraejemplo.

   (a) Sean $a, b, c, k \in \mathbb{Z}^+$. Si $bk = ak \ mod \ ck$, entonces $b = a \ mod \ c$. (6 puntos).

   Solución: VERDADERO
   Si $bk = ak \ mod \ ck$, existe un entero positivo q tal que $ckq + bk = ak$, además, como $k \neq 0$, se cumple que $cq + b = a$, por lo tanto $b = a \ mod \ c$.

   (b) $\exists x \, \forall y \, ((x < y) \rightarrow (x^2 < y^2))$. (6 puntos).

   Solución: VERDADERO.
   Note que si $x = 0$, se tiene en el antecedente $y > 0$. Multiplicando por y a ambos lados de la desigualdad, se tiene que $y^2 > 0$. Por lo expuesto, la condicional dada es una tautología cuando $x = 0$.

   (c) Sean A, B, C, tres conjuntos de un universo U. Si las funciones $f : A \mapsto B$ y $g : C \mapsto A$ son inyectivas, entonces la función $h(x) = f(g(x))$ es inyectiva. (8 puntos).

   Solución: VERDADERO.
   Sean $x_1, x_2 \in A$. Si $h(x_1) = h(x_2)$ tenemos que $f(g(x_1)) = f(g(x_2))$. Como f es inyectiva, se tiene que $g(x_1) = g(x_2)$, pero como g también es inyectiva, se concluye que $x_1 = x_2$. Por lo expuesto, h es inyectiva.

2. (20 puntos) Encuentre la notación theta para la función $f(n) = \lfloor n \rfloor + n \lg n$.

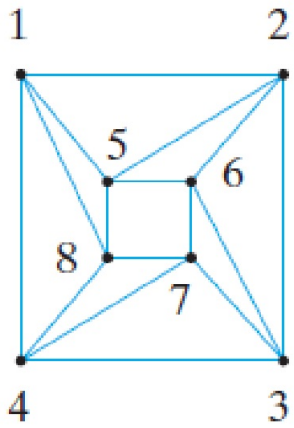
Solución: La solución se resume en los siguientes puntos:

- Para $n \geq 0$, se tiene que $\lfloor n \rfloor \geq 0$, por lo que $\lfloor n \rfloor + n \lg n \geq n \lg n$. Por lo tanto $f(n) = \Omega(n \lg n)$.
- Para $n \geq 2$, se tiene que $\lg n \geq 1$ y por lo tanto $n \lg n \geq n$. Por otro lado es conocido que $\lfloor n \rfloor \leq n$. Uniendo estos dos resultados mediante transitividad, podemos decir que $\lfloor n \rfloor \leq n \lg n$. Sumando $n \lg n$ a ambos miembros de esta última desigualdad, es claro que $\lfloor n \rfloor + n \lg n \leq 2n \lg n$ y por lo tanto se concluye que $f(n) = O(n \lg n)$.
- Por los puntos anteriores, podemos afirmar que $f(n) = \Theta(n \lg n)$.

3. (20 puntos) Demuestre que en cualquier grafo simple con dos o más vértices, debe existir al menos dos vértices con el mismo grado.
Sugerencia: utilice el principio del palomar o reducción al absurdo.

Solución: Si G es un grafo simple de n vértices, el grado de cualquiera de ellos debe estar en el conjunto $A = \{0, 1, 2, 3, ..., n-1\}$. Note que A tiene n elementos, por lo que Si suponemos que todos los vértices tienen distinto grado, entonces debe existir un vértice con grado 0 y otro de grado $n-1$, lo cual es una contradicción porque si un vértice está conectado con los otro $n-1$ vértices, los n vértices estarían conectados y ninguno tendría grado 0.

4. (20 puntos) Dado el siguiente grafo G:



(a) Justificando formalmente su respuesta, determine si G es un grafo bipartito o no. (6 puntos).

Solución: Si suponemos que el grafo de la figura $G = (V, E)$ es bipartito, entonces existe una partición P de V tal que $P = \{V_1, V_2\}$ donde no existen aristas que conecten a vértices de V_1 con vértices de V_1 ni aristas que conecten vértices de V_2 con vértices de V_2. Con estas premisas, si decimos que $1 \in V_1$, es obligatorio que $2, 4, 5, 8 \in V_2$ puesto que existen las aristas $\{1, 2\}, \{1, 4\}, \{1, 5\}$ y $\{1, 8\}$. Por otro lado, también existe la arista $\{5, 8\}$ y como $5, 8 \in V_2$, entramos en una contradicción. Luego, G no es bipartito.

(b) Encuentre la matriz de adyacencia y de incidencia de G. (8 puntos).

Solución: Se utilizará el orden de vértices $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$ y se nombrará y ordenará a las aristas como sigue:

- Arista 1: {1, 2}
- Arista 2: {1, 4}
- Arista 3: {1, 5}
- Arista 4: {1, 8}
- Arista 5: {2, 3}
- Arista 6: {2, 5}
- Arista 7: {2, 6}
- Arista 8: {3, 4}
- Arista 9: {3, 6}
- Arista 10: {3, 7}
- Arista 11: {4, 7}
- Arista 12: {4, 8}
- Arista 13: {5, 6}
- Arista 14: {5, 8}
- Arista 15: {6, 7}
- Arista 16: {7, 8}

Matriz de adyacencia:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

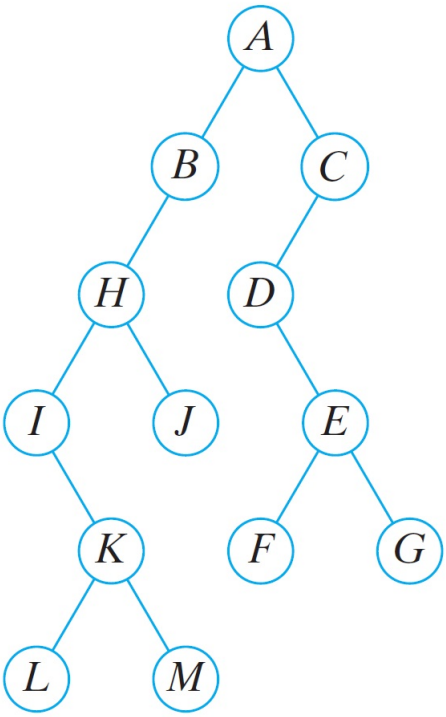
Matriz de incidencia:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(c) Justificando formalmente su respuesta, determine si G posee o no al menos un ciclo de Euler. (6 puntos).

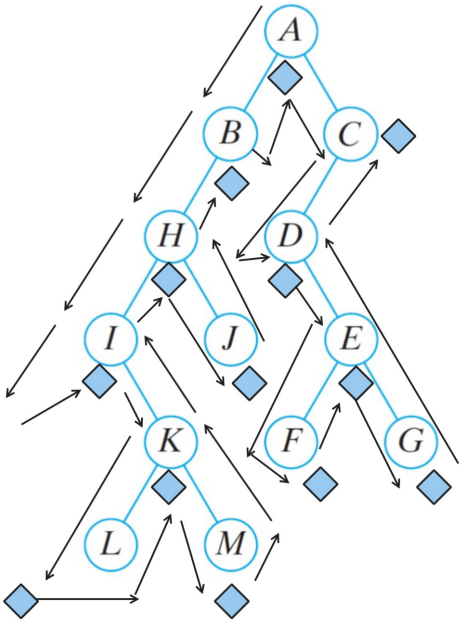
Solución: Note que todos los vértices de G tienen grado 4. Como G es conexo y todos sus vértices tienen grado par, concluimos que posee al menos un ciclo de Euler.

5. (20 puntos) Para el árbol binario de la figura, enliste el orden en que los vértices son visitados usando los recorridos: entreorden y posorden.

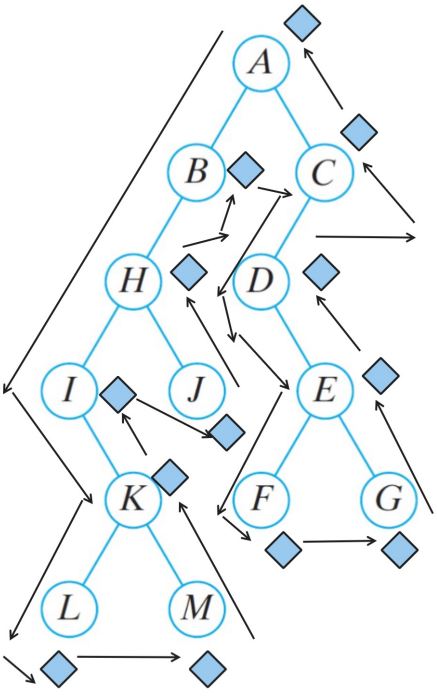


Solución: A continuación, se muestra cada recorrido del árbol binario delineado con flechas partiendo desde la raíz. Se marca también mediante un rombo los vértices que son visitados durante el recorrido.

Recorrido ENTRE-ORDEN:



Recorrido POS-ORDEN:



Entre-orden	I	L	K	M	H	J	B	A	D	F	E	G	C
Pos-orden	L	M	K	I	J	H	B	F	G	E	D	C	A